האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשע"ג 2013-2012 סמסטר א', 31/01/2012
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות על השאלה מס'1 ורק על שתי שאלות מהשאלות מס' 2-4. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (30 נק': **שאלת חובה**) יש לפתור את משוואת החום

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

על הקטע $0<x<\pi$, כאשר תנאיי השפה הם

$$T(\mathrm{x}=0,\mathrm{t}) = \frac{\partial T}{\partial x}(\mathrm{x}=\pi,\mathrm{t}) = 0,$$

ותנאי ההתחלה הוא

$$T(\mathrm{x},\mathrm{t}=0) = T_0.$$

2. (30 נק') יש לפתור את המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t} + 2\frac{\partial u}{\partial x} + 3\mathrm{u} = 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

בהנתן תנאי ההתחלה

$$u(\mathrm{x},\mathrm{t}=0) = e^{-x^2/l^2}.$$

3. (30 נק') התפשטות חום בתוך עיגול בעל רדיוס R מתוארת ע"י משוואת החום

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \nabla^2 T.$$

תנאי השפה הוא $T(r=R,\theta,t)=T_0 \sin^2(2\theta)$. הטמפרטורה ההתחלתית בתוך העיגול היא $T(r,\theta,t=0)=T_0$.
יש למצוא את הטמפרטורה הסטציונרית $T_s(r,\theta)$ שתיצפה במערכת בזמנים ארוכים, $t\to\infty$.

4. (30 נק') יש לפתור את משוואת Poisson

$$\nabla^2 u = -Axy, \quad A = const$$

בתוך עיגול בעל רדיוס R שמרכזו נמצא בראשית הקואורדינטות, בהנתן תנאי השפה

$$u(\mathrm{r}=\mathrm{R},\theta) = 0.$$

בהצלחה!